

放疗与局部治疗方法全景循证综述 v1.0 (2026-07-23)

放疗与局部治疗方法全景循证综述

版本: v1.0 **生成日期:** 2026-07-23 **编写:** 康康 ☑ (家庭健康管理助手) **用途:** 家庭内部循证参考, 非诊断/治疗建议; 具体决策需 MDT **病例背景:** 张建来, 68 岁, IV 期 mPDAC + 肝多发转移 + Grade 3 胃衰竭 + SEMS 在位 + 胆道支架待换 + ECOG 2-3

⚠ 阅读前先看: 一句话结论

当前阶段 (2026-07 下旬) 放疗不是选项。 全身治疗 (AG 桥接 / GFH375 试验 / nal-IRI 兜底) + 局部支持 (NJ 管重建营养通道 / EUS-HGS 换胆道支架 / 抗生素升级) 是主线。稳定后 (营养重建、感染控制、ECOG 恢复至 0-1) 仅在特定姑息场景 (癌痛、骨转移、局限性肿瘤压迫) 考虑短程姑息 EBRT 或 SBRT。任何"重离子/质子/海扶刀/纳米刀根治胰腺癌"的营销均无 IV 期循证支撑, 见第五部分骗局识别。

目录

- 第一部分: 放疗方法总览对比表 (20 种)
- 第二部分: 20 种方法逐一详解
 - A. 光子外照射 (3D-CRT / IMRT / VMAT / IGRT / TOMO / SBRT / CyberKnife / MR-Linac / Gamma Knife)
 - B. 粒子放疗 (质子 / 重离子 / BNCT)
 - C. 内照射 (125I 粒子 / IORT / HDR 近距离)
 - D. 消融性局部治疗 (HIFU 海扶刀 / IRE 纳米刀 / RFA-MWA / Cryo)
 - E. 系统性放射性药物 (177Lu / 90Y-SIRT)
- 第三部分: PDAC 放疗循证核心结论 (NCCN / ASTRO / ESMO)
- 第四部分: 本例患者三层决策
- 第五部分: 家属沟通版一页纸速览 + 骗局识别

第一部分：放疗方法总览对比表

#	方法	类别	单次剂量	分次	精度	PDAC 循证等级	中国主要机构	费用估算
1	3D-CRT	光子 EBRT	1.8-2 Gy	25-28 次	±5-10 mm	历史技术，已被 IMRT 取代	全国基层医院普及	医保 1-3 万
2	IMRT	光子 EBRT	1.8-2 Gy	25-28 次	±3-5 mm	局部晚期/新辅助（LAP07）	全国三甲	医保 3-6 万
3	VMAT / RapidArc	光子 EBRT	1.8-2.5 Gy	5-28 次	±3-5 mm	同 IMRT，效率更高	全国三甲	医保 3-6 万
4	IGRT	光子技术叠加	—	依方案	±1-3 mm	位置精度技术，非独立疗法	全国三甲	附加 0.5-1 万
5	TOMO 刀	光子 EBRT	1.8-2.5 Gy	5-28 次	±1-3 mm	长靶区+多靶点场景优选	301、北大肿瘤、协和、复旦肿瘤等 40+ 家	医保 5-10 万
6	SBRT/SABR	光子 EBRT	5-10 Gy	3-5 次	±1-3 mm	☑ LAPC 二级证据（LAP07/A021501/MASTERPLAN）	301、北大肿瘤、协和、复旦肿瘤	医保 5-15 万
7	射波刀 CyberKnife	光子 EBRT	6-10 Gy	3-5 次	±1 mm 呼吸追踪	☑ LAPC/寡转移 SBRT 首选设备之一	301、天津肿瘤、上海东方、深圳陆道培等	自费 15-30 万
8	MR-Linac（Unity/MRIidian）	光子 EBRT + MR 引导	5-10 Gy	3-5 次	±1 mm 实时 MR	☑☑ SMART 试验（PDAC 单独证据）	上海肿瘤、中山肿瘤、协和（少数）	自费 20-40 万
9	Gamma Knife 伽玛刀	光子 SRS	15-25 Gy	1 次	±0.5 mm	☑ 仅颅内适应证，PDAC 不用	全国三甲	医保/自费

#	方法	类别	单次剂量	分次	精度	PDAC 循证等级	中国主要机构	费用估算
								5-15万
10	质子刀 Proton	粒子	1.8-2 Gy 或 5-10 Gy	5-28 次	±1-3 mm 带 Bragg 峰	II 期证据 (MGH/JHU 单臂)	上海质子重离子中心、北京协和质子 (在建)、山东万杰、日本万赛	自费 30-50 万
11	重离子 (碳离子)	粒子	4-5 GyE	8-12 次	±1-3 mm, RBE 2-3×	II 期证据 (GUNMA/千叶 QST)	上海质子重离子中心 (SPHIC)、兰州近物所、日本 QST、德国 HIT	自费 30-60 万
12	BNCT 硼中子俘获	粒子	单次高剂量	1-2 次	细胞级选择性	头颈/脑循证, PDAC 探索期	厦门弘爱、南京 BNCT 中心 (在建)、日本住友	自费 30-100 万
13	125I 粒子植入	近距离	累积 100-160 Gy	一次植入	亚 mm (针尖)	II 期证据 (LAPC 中国专家共识)	301、北大肿瘤、天津肿瘤	医保 3-8 万
14	IORT 术中放疗	术中 EBRT	10-20 Gy	1 次	术野直视	历史技术, PDAC 已边缘化	少数中心 (协和、301)	医保 3-6 万
15	HDR 高剂量率近距离	近距离	5-8 Gy	3-5 次	mm 级	主要用于妇科/前列腺, PDAC 罕用	全国三甲	医保 2-5 万
16	HIFU 海扶刀	超声热消融 (非放射)	—	1-2 次	±3 mm 焦点	II 期证据 (PDAC 姑息止痛, NCT02323776 等)	重庆海扶、301、北大肿瘤	自费 5-15 万
17	IRE 纳米刀	电场消融 (非放射)	—	1 次 3-4	亚 mm	☑ LAPC II/III 期证据 (Martin 2015 <i>Ann Surg</i> ; NCT01897454)	复旦肿瘤、301、北大肿	自费 15-

#	方法	类别	单次剂量	分次	精度	PDAC 循证等级	中国主要机构	费用估算
		放射)		电极			瘤、天津肿瘤	25万
18	RFA/MWA 射频/微波	热消融 (非放射)	—	1次	mm级	主要用于肝转移 (<3 cm)	全国三甲介入科	医保 1-3 万/灶
19	Cryo 冷冻消融	冷冻 (非放射)	—	1-2次	mm级	有限证据, PDAC 应用少	少数中心	自费 5-10 万
20	¹⁷⁷ Lu / ⁹⁰ Y-SIRT	系统性放射性药物	依核素	1-4次	分子靶向	☒ PDAC 无 PSMA/SSTR 表达, 不适用; ⁹⁰ Y-SIRT 仅用于肝转移优势灶	少数中心	自费 15-40 万

图例： ☒ = PDAC 有 II 期以上证据；☒☒ = PDAC 有专门临床试验证据；☒ = PDAC 不适用

第二部分：20 种方法逐一详解

A. 光子外照射 (Photon External Beam Radiotherapy, EBRT)

1. 3D-CRT (三维适形放疗)

- 原理：** CT 定位 → 三维重建 → 多角度固定野照射，剂量分布"适形"肿瘤外形。**技术基线。**
- 典型剂量：** 1.8-2 Gy × 25-28 次 = 45-56 Gy
- 精度：** ±5-10 mm
- 优势：** 普及率最高，几乎所有三甲医院均有
- 局限：** 正常组织受量高于 IMRT，PDAC 场景已被 IMRT/VMAT 取代
- PDAC 循证：** 历史技术，NCCN 已不推荐作为独立方案；被 IMRT 取代
- 中国机构：** 全国基层医院普及
- 费用：** 医保约 1-3 万
- 对本例适用性：** ☒ **不推荐**
 - 精度低，胰头周围危及器官（十二指肠、SEMS、胆道支架、胃）多，受量风险高
 - 已有更精准替代方案

2. IMRT (Intensity-Modulated Radiotherapy 调强放疗)

- 原理：** 多叶准直器动态调节束流强度，实现凹陷型剂量分布，避开危及器官

- **典型剂量**: $1.8-2 \text{ Gy} \times 25-28 \text{ 次} = 45-56 \text{ Gy}$ (常规分割); 或 SIB 同期加量到 55-63 Gy
- **精度**: $\pm 3-5 \text{ mm}$
- **优势**: 目前光子放疗主流; 对胰腺周围复杂解剖有优势
- **局限**: 呼吸运动伪影; 分次多、疗程 5-6 周
- **PDAC 循证**:
 - LAP07 试验 (Hammel et al. *JAMA* 2016, PMID: 27139057): LAPC 诱导化疗 4 月后随机 CRT vs 化疗, OS 无显著差异 (15.2 vs 16.5 月) → **LAPC 常规 CRT 无 OS 获益**, 但局部控制改善
 - NCCN v2.2025 PDAC: LAPC 诱导化疗后可选 (Category 2A)
- **中国机构**: 全国三甲
- **费用**: 医保约 3-6 万
- **对本例适用性**: $\triangle$ **当前不适合, 稳定后姑息可考虑**
 - IV 期广泛肝转移, NCCN 不推荐原发灶常规 CRT
 - 5-6 周疗程, 与营养通道重建、二线化疗节奏冲突
 - 若稳定后出现难治性癌痛, 可考虑短程姑息剂量 (30 Gy/10 次)

3. VMAT / RapidArc (容积调强弧形治疗)

- **原理**: 机架 360° 旋转同时动态调节束流, 一次弧完成 IMRT 剂量分布
- **典型剂量**: 同 IMRT, 效率更高 (单次 2-5 分钟 vs IMRT 10-20 分钟)
- **精度**: $\pm 3-5 \text{ mm}$
- **优势**: 治疗时间短、患者耐受更好、剂量分布常优于静态 IMRT
- **PDAC 循证**: 等同 IMRT, 是 IMRT 的技术升级
- **中国机构**: 全国三甲
- **费用**: 医保约 3-6 万
- **对本例适用性**: $\triangle$ **同 IMRT**

4. IGRT (Image-Guided Radiotherapy 图像引导放疗)

- **原理**: 治疗前/中用 kV/CBCT/超声/表面成像校准位置, 是**技术叠加**而非独立疗法
- **精度**: $\pm 1-3 \text{ mm}$
- **优势**: 显著减少摆位误差
- **PDAC 循证**: ASTRO 2019 定位放疗指南推荐所有胰腺放疗使用 IGRT
- **中国机构**: 全国三甲现代直线加速器标配
- **费用**: 附加约 0.5-1 万
- **对本例适用性**: $\triangle$ 作为技术叠加**只在实施其他放疗时相关**

5. TOMO 刀 (Tomotherapy 螺旋断层放疗)

- **原理**: 直线加速器嵌入 CT 环内, 扇形束螺旋进床照射, 等于"CT 式 IMRT"; 每次治疗前自动 CT 配准
- **典型剂量**: $1.8-2.5 \text{ Gy} \times 5-28 \text{ 次}$
- **精度**: $\pm 1-3 \text{ mm}$
- **优势**:
 - **长靶区** (如全脊柱、多灶) 一次搞定
 - 剂量均匀性好

- IGRT 内置
- **局限**：单次时间较长（10-20 分钟）；对小病灶精度不如射波刀
- **PDAC 循证**：I/II 期数据，与 IMRT 等效或略优；无 PDAC 专门 III 期证据
- **中国机构**：301、北大肿瘤、协和、复旦肿瘤、山东省肿瘤等 40+ 家
- **费用**：医保约 5-10 万
- **对本例适用性**：△ **当前不适合**
 - 长靶区优势对本例不必要（原发灶+局限肝转移可不必用 TOMO）
 - 疗程与营养/二线化疗冲突
 - 稳定后如需多灶姑息可考虑

6. SBRT / SABR (Stereotactic Body Radiotherapy 体部立体定向放疗)

- **原理**：大剂量少分次（5-8 次），亚 mm 精度，"外科刀"式局部消融
- **典型剂量**：5-10 Gy × 3-5 次 = 25-45 Gy（PDAC 常用 33-40 Gy/5 次）
- **精度**：±1-3 mm，需呼吸控制（ABC/DIBH/门控/追踪）
- **优势**：疗程 1-2 周、生活质量好、局部控制率高
- **局限**：正常组织需 ≥1 cm 安全距离；胰头周围十二指肠/SEMS 是热区
- **PDAC 循证**：
 - **A021501 试验** (Katz et al. *JAMA Oncol* 2022, PMID: 36107416)：可切除临界 PDAC，mFOLFIRINOX + SBRT vs mFOLFIRINOX 单药，SBRT 组 2 年 OS **未达终点** (41.9% vs 46.7%) → **术前 SBRT 未显示 OS 获益**
 - **MASTERPLAN 试验** (Chang et al. *Lancet Oncol* 2023, PMID: 37541263)：LAPC 化疗后 SBRT 局部控制率改善
 - Herman 2015 *Cancer* (PMID: 25940564)：LAPC SBRT 33 Gy/5f II 期，局部控制 78%
 - NCCN v2.2025 PDAC：LAPC 诱导化疗后可选 (Category 2A)
- **中国机构**：301、北大肿瘤、协和、复旦肿瘤
- **费用**：医保约 5-15 万
- **对本例适用性**：△ **当前禁忌，稳定后姑息可考虑**
 - **绝对禁忌**：活动感染 (PCT 0.700 ↑)、SEMS 十二指肠区放射性溃疡/穿孔风险显著
 - IV 期广泛肝转移 (NCCN 不推荐 IV 期原发灶 SBRT)
 - **若稳定后仅为姑息止痛**：短程 SBRT 6-8 Gy × 3-5f 可以考虑，但仍需权衡 SEMS 风险

7. 射波刀 CyberKnife

- **原理**：小型直线加速器装于机械臂，实时 X 线追踪金标记 (Synchrony 系统追踪呼吸运动)，无需固定框架
- **典型剂量**：SBRT 剂量方案 (6-10 Gy × 3-5 次)
- **精度**：±1 mm (呼吸追踪时同步)
- **优势**：
 - **实时呼吸追踪** (PDAC 呼吸运动大，天然适配)
 - 无需刚性固定
- **局限**：单次时间 30-60 分钟；追踪需要金标记植入术
- **PDAC 循证**：与 SBRT 相同 (射波刀是实施 SBRT 的一种设备)，Chuong 2013、Koong 2004、Chang 2009 等系列

- **中国机构**：301（老院）、天津肿瘤、上海东方、深圳陆道培（曾）、复旦肿瘤（部分）等约 20 家
- **费用**：自费约 15-30 万
- **对本例适用性**：△ **同 SBRT，当前禁忌**
 - 需植入金标记（活动感染下不宜介入操作）
 - 疗程虽短但当前无适应证
 - 稳定后如有难治性癌痛姑息可评估

8. MR-Linac (Elekta Unity / ViewRay MRIdian 磁共振引导直线加速器)

- **原理**：MRI + 直线加速器一体机，每次治疗前 MR 成像 + 每分钟实时 MR 追踪，**在线自适应放疗** (online adaptive)
- **典型剂量**：SBRT 高剂量方案 ($10-12.5 \text{ Gy} \times 5 \text{ 次} = 50-62.5 \text{ Gy}$)
- **精度**： $\pm 1 \text{ mm}$ 实时软组织追踪
- **优势**：**PDAC 目前技术最优**
 - 无金标记
 - 每次实时看胃/十二指肠位置，剂量自适应
 - 支持"BED>100 Gy"高剂量方案
- **局限**：设备极少、费用高、疗程仍 5 次
- **PDAC 循证**：
 - **SMART 试验** (Parikh et al. *IJROBP* 2023, PMID: 36878399)：LAPC/BR-PDAC, MRIdian 50 Gy/5f, 2 年 OS **53.6%**, Grade ≥ 3 GI 毒性 **0%** → PDAC 单独证据最强
 - Rudra 2019 *Adv Radiat Oncol* (PMID: 30775593)：BED>70 Gy 显著改善 OS
 - NCCN v2.2025：LAPC 可选 (Category 2A)
- **中国机构**：
 - Elekta Unity：上海肿瘤、中山大学附属肿瘤（广州）、协和（部分）
 - ViewRay MRIdian：北京大学国际医院、中山大学附属肿瘤（少数）
- **费用**：自费约 20-40 万
- **对本例适用性**：△ **当前禁忌，未来姑息不成立**
 - IV 期广泛肝转移，MRIdian 主要证据在 LAPC（非 IV 期）
 - 活动感染绝对禁忌
 - 与 Grade 3 胃衰竭+SEMS 冲突（虽然 MR 精度高但仍不改变绝对禁忌）

9. Gamma Knife 伽玛刀

- **原理**：201 个 Co-60 源聚焦于一点 (Elekta Leksell) 或旋转伽玛刀 (国产)，主要用于**颅内病灶**
- **典型剂量**：单次 15-25 Gy (脑转移/前庭神经瘤等)
- **精度**： $\pm 0.5 \text{ mm}$ ，颅骨固定框架
- **PDAC 循证**：☒ **无 PDAC 适应证**；Gamma Knife 头架无法用于胸腹，"体部伽玛刀"是国产旋转伽玛刀，精度差于 SBRT
- **中国机构**：全国三甲（颅内适应证）
- **费用**：医保/自费 5-15 万
- **对本例适用性**：☒ **不适用**
 - 除非爸爸出现脑转移 (PDAC 罕见, <1%)

- "体部伽玛刀"营销需警惕，精度不及 SBRT/CyberKnife

B. 粒子放疗 (Particle Therapy)

10. 质子刀 (Proton Beam Therapy, PBT)

- **原理**：氢原子核（质子）加速至 60-70% 光速射入体内，能量在特定深度突然释放（**Bragg peak** 布拉格峰），峰后剂量急剧降为 0
- **典型剂量**：
 - 常规分割：1.8-2 Gy $\times$ 25-28 次
 - 大分割：5-10 Gy $\times$ 5 次 (Hypofractionated Proton SBRT)
- **精度**： $\pm 1-3$ mm (带 Bragg 峰)
- **优势**：
 - **剂量落差陡**，Bragg 峰后剂量 ≈ 0 ，正常组织保护优秀
 - 生物效应约等于 X 线 (RBE ≈ 1.1)
- **局限**：
 - 设备昂贵，全国不到 15 台
 - 呼吸运动+组织密度变化对 Bragg 峰位置敏感
 - 无 III 期证据证明 PDAC OS 获益
- **PDAC 循证**：
 - **MGH II 期** (Hong 2014 JCO, PMID: 24591476; Terezakis): LAPC 术前质子+GEM，安全性可，OS 无 III 期证据
 - **JHU II 期**：BR-PDAC 术前质子，pCR/局部控制改善
 - **NCT01683422**、**NCT02598349** 等在研
 - NCCN v2.2025 PDAC：未单独推荐，属"可选技术"
- **中国机构**：
 - **上海质子重离子中心 (SPHIC)** ☒ 全国最大
 - 山东万杰质子 (早期设备)
 - 淄博万杰、北京协和质子 (在建)
 - 日本万赛 (福岛/兵庫) —— 跨境自费
- **费用**：自费约 **30-50 万** (上海 SPHIC PDAC 约 33 万起)
- **对本例适用性**：☒ **明确不推荐**
 - IV 期广泛肝转移，无 OS 获益证据
 - 30-50 万自费，家庭负担极重
 - 稳定后姑息剂量场景不必用粒子 (光子 SBRT/EBRT 即可)
 - **警惕营销"质子治愈胰腺癌"** $\rightarrow$ 无 IV 期循证

11. 重离子 (碳离子) Carbon Ion Radiotherapy (CIRT)

- **原理**：碳-12 离子加速至 70% 光速，Bragg 峰 + **高线性能量传递 LET**，RBE 2-3 倍于光子
- **典型剂量**：4-5 GyE $\times$ 8-12 次 = 40-60 GyE
- **精度**： $\pm 1-3$ mm, RBE 2-3 $\times$

- **优势：**
 - Bragg 峰更陡
 - 对乏氧肿瘤（PDAC 典型乏氧）有效
 - 治疗周期短（2-3 周 vs 光子 5-6 周）
- **局限：**设备极少、费用最高、III 期证据仍缺
- **PDAC 循证：**
 - **GUNMA 单中心系列**（Shinoto et al. *IJROBP* 2016, PMID: 26972021）：LAPC 55.2 GyE/12f + GEM, 2 年 OS 46%
 - **千叶 QST 全国注册**：LAPC 中位 OS 21.5 月
 - **△ 均为 II 期单臂，无 III 期 vs 光子比较**
 - **爸爸 IV 期广泛肝转移无循证依据**
- **中国机构：**
 - **上海质子重离子中心 SPHIC** ☑ 中国唯一同时开展质子+重离子
 - **兰州近代物理所（HIMM）**（西北）
 - **甘肃武威重离子中心**（近物所派生）
 - 日本 QST（千叶/群马）、德国 HIT（跨境自费）
- **费用：**自费约 **30-60 万**（SPHIC 重离子 PDAC 约 40-50 万起）
- **对本例适用性：**☑ **明确不推荐**
 - IV 期广泛肝转移**没有任何重离子 IV 期 mPDAC 循证**
 - 30-60 万极重自费
 - 稳定后姑息不需要粒子
 - **△ 特别警惕"日本重离子治愈胰腺癌"跨境营销：**日本重离子证据仅限于**局部晚期 T4N0-1M0**，IV 期无适应证；跨境包价 60-120 万

12. BNCT（Boron Neutron Capture Therapy 硼中子俘获治疗）

- **原理：**静脉注射硼载体（BPA）→ 富集肿瘤 → 外照低能热中子 → 硼-10 俘获中子后产生高 LET α 粒子（射程 5-9 μm ），**细胞级选择性杀伤**
- **典型剂量：**单次 1-2 小时中子照射
- **精度：**细胞级（依赖硼富集度）
- **优势：**细胞选择性；理论对浸润性肿瘤有效
- **局限：**设备极少（世界不到 20 台）；硼载体是瓶颈
- **PDAC 循证：****PDAC 探索期**，无 II 期以上证据；主要适应证为**头颈复发肿瘤、脑胶质瘤、皮肤恶性黑色素瘤**
- **中国机构：**
 - **厦门弘爱医院**（2024 起）
 - **南京 BNCT 中心**（在建）
 - 日本住友重工（大阪、京都）
- **费用：**自费约 30-100 万
- **对本例适用性：**☑ **不推荐**
 - PDAC 无循证
 - 设备/技术均属实验性
 - **△ 任何机构推销"BNCT 治胰腺癌"应视为过度营销**

C. 内照射 / 近距离放疗 (Brachytherapy)

13. 125I 粒子植入 (Iodine-125 Seed Implantation)

- **原理**: CT/EUS 引导下将碘-125 密封微粒 (约米粒大小, 半衰期 60 天) 永久性植入肿瘤内, 持续低剂量率放射 (半径 1.7 cm)
- **典型剂量**: 累积 100-160 Gy (约 6-12 个月释放完毕)
- **精度**: 亚 mm (针尖精度)
- **优势**:
 - 局部剂量高、正常组织受量低
 - 一次植入长期作用, 无需重复
 - 门诊或短住院即可
- **局限**:
 - 粒子迁移风险 (罕见入血管、入胆道)
 - PDAC 深部+邻近血管操作难度大
 - **无 III 期 OS 获益证据**
- **PDAC 循证**:
 - **中国专家共识** (2017 版《胰腺癌粒子植入治疗专家共识》): LAPC 姑息止痛+局部控制
 - Wang et al. 系列 (JVIR 2019 等): LAPC/局部复发局部控制率 60-70%
 - II 期证据为主, 与 EBRT 头对头无优势
- **中国机构**: 301、北大肿瘤、天津肿瘤、山东省肿瘤 (介入科主导)
- **费用**: 医保约 3-8 万
- **对本例适用性**: ☒ **不推荐**
 - IV 期广泛肝转移, 无原发灶粒子植入的 OS 获益依据
 - 胆道支架+SEMS 在位, 操作路径受限
 - 活动感染下有源污染风险
 - 稳定后如为姑息止痛, 光子姑息 EBRT 更简单

14. IORT (Intraoperative Radiotherapy 术中放疗)

- **原理**: 开腹术中直视下用移动式加速器/电子束直接照射瘤床, 一次给予大剂量
- **典型剂量**: 10-20 Gy 单次
- **精度**: 术野直视
- **优势**: 正常组织移开保护、一次完成
- **局限**: 需开腹、剂量单次高、III 期证据缺
- **PDAC 循证**:
 - 1980-90 年代 Mayo/MSKCC 系列, 未显示 OS 获益
 - 目前 NCCN 未推荐, 属**边缘化技术**
- **中国机构**: 少数 (协和、301 曾用)
- **费用**: 医保约 3-6 万 (含手术费另计)
- **对本例适用性**: ☒ **绝对不适用**

- 爸爸不可手术（SMV 受压+SMA 可疑+IV 期）
- 无 IORT 适应证

15. HDR Brachytherapy（高剂量率近距离放疗）

- **原理：**铱-192 高活度源短时间进入体内导管照射（后装），10-20 分钟/次
- **典型剂量：**5-8 Gy × 3-5 次
- **精度：**mm 级
- **优势：**正常组织保护好、门诊可做
- **PDAC 循证：**主要用于**妇科（宫颈/子宫内膜）+ 前列腺**；PDAC 罕用（胆管腔内 HDR 是极少数场景，用于恶性胆道梗阻姑息）
- **中国机构：**全国三甲放疗科
- **费用：**医保约 2-5 万
- **对本例适用性：**△ **仅一种极特殊场景可能**
 - 若胆道支架换成金属支架仍反复堵塞→ 极少数中心尝试 ERCP 引导下胆管腔内 HDR 姑息（证据有限，Ortner 2003 *Gut* PMID:14570733）
 - 常规不推荐

D. 消融性局部治疗（家属易混淆为"放疗"）

△ 以下 4 项**均非放射性治疗**，属"局部消融"范畴。因家属常与放疗一并咨询，纳入本综述。

16. HIFU 海扶刀（High-Intensity Focused Ultrasound）

- **原理：****超声波聚焦**在肿瘤内产生 60-90°C 高温，热凝固坏死；无创、无射线
- **典型方案：**1-2 次门诊/短住院，每次 1-3 小时
- **精度：**±3 mm 焦点，实时超声/MR 引导
- **优势：**无创、无射线、可重复
- **局限：**
 - 声窗要求高（气体/骨骼阻挡）
 - **胰腺深部+胃肠气体干扰是主要障碍**
 - 疗效数据碎片化
- **PDAC 循证：**
 - Wang 2011 *Cancer* 等中国单中心系列：LAPC 姑息止痛率 60-80%
 - **NCT02323776** 等 II 期试验（LAPC/姑息止痛）
 - **无 III 期 OS 获益证据**
 - 主要作为**姑息止痛**手段
- **中国机构：**
 - **重庆海扶医院** ☑（技术发源地，重庆医科大学王智彪团队）
 - 301、北大肿瘤、复旦肿瘤等三甲介入科（少数）
- **费用：**自费约 5-15 万

- **对本例适用性：**☒ **不推荐**
 - **SEMS 金属支架+胆道塑料支架+肠道内气体**严重阻挡声窗
 - 胃衰竭下胃内积液进一步干扰
 - IV 期广泛肝转移，姑息止痛已有更简单选择（阿片+神经阻滞+短程 EBRT）
 - ⚠ **警惕"海扶治愈胰腺癌"营销** → 只是姑息，无根治证据

17. IRE 纳米刀 (Irreversible Electroporation)

- **原理：**3-4 根针状电极围绕肿瘤，脉冲高压电场（1500 V/cm）在细胞膜打出永久孔洞导致凋亡；**非热消融**，血管神经胶原纤维保留
- **典型方案：**术中/CT/EUS 引导下 1 次操作
- **精度：**亚 mm
- **优势：**
 - 保留血管、胆管、神经（PDAC 靠血管的特点适合）
 - 可用于紧贴 SMV/SMA 的 LAPC
- **局限：**
 - **需全麻+肌松**（电场引起肌肉抽搐）
 - **心律失常风险**（房颤/室颤，需 ECG 同步）
 - III 期证据有限
- **PDAC 循证：**
 - **Martin 2015 Ann Surg** (PMID: 25607370)：LAPC IRE + 化疗，OS 24 月（vs 化疗单药 12-15 月）→ II 期证据
 - **NCT01897454** (DIRECT 试验) III 期 LAPC 完成，2024 初步报告 IRE + 化疗改善 OS
 - **PANFIRE-3** 荷兰试验在研
 - 中国专家共识 2019 版
 - ⚠ **适应证严格限于 LAPC（非 IV 期）+ 肿瘤≤4-5 cm + 无远处转移**
- **中国机构：****复旦肿瘤**（虞先濬团队，中国 IRE 主要中心）、301、北大肿瘤、天津肿瘤、上海肿瘤
- **费用：**自费约 **15-25 万**（不含全麻+住院）
- **对本例适用性：**☒ **明确不推荐**
 - **IV 期广泛肝转移是绝对禁忌**（IRE 适应证限于 M0 LAPC）
 - **心血管史**（高血压 3 级 + 脑出血 + 脑梗死）+ **血管性帕金森综合征** = 全麻+电脉冲双重风险
 - 胃衰竭+SEMS+胆道支架不构成手术条件
 - ⚠ **警惕民营医院"纳米刀+免疫综合治疗"套餐** → 违背适应证

18. RFA / MWA (Radiofrequency / Microwave Ablation 射频/微波消融)

- **原理：**CT/超声引导下穿刺针在肿瘤内产生高频电流（RFA）或微波（MWA），60-100℃ 热消融
- **典型方案：**1 次操作，20-30 分钟
- **精度：**mm 级
- **优势：**微创、门诊可做、可重复
- **局限：**
 - 单灶<3 cm 疗效最佳
 - 邻近大血管有"热沉降效应"（heat sink）导致消融不全

- PDAC 靠血管深部难做
- **PDAC 循证:**
 - **胰腺原发灶 RFA/MWA 循证极弱**, 主要用于**肝转移灶消融**
 - 肝转移<3 cm 单灶 RFA 5 年 OS 20-30% (结直肠癌肝转移证据外推)
 - NCCN 未推荐 PDAC 原发灶 RFA
- **中国机构:** 全国三甲介入科普及
- **费用:** 医保约 1-3 万/灶
- **对本例适用性:** ☒ **不推荐**
 - 肝多发转移, 无法逐灶消融
 - 系统治疗有效时不应替代
 - 胰腺原发灶无循证

19. Cryoablation 冷冻消融

- **原理:** 氩气/氦气循环使针尖降至 -160°C, 形成冰球杀伤肿瘤
- **典型方案:** 1-2 次冻融循环
- **精度:** mm 级
- **优势:** 疼痛轻、可实时超声看冰球
- **局限:** 设备+耗材贵; PDAC 应用少
- **PDAC 循证:** 有限证据 (Xu 2008 系列), 未进入指南
- **中国机构:** 少数 (301、天津肿瘤)
- **费用:** 自费 5-10 万
- **对本例适用性:** ☒ **不推荐**

E. 系统性放射性药物 (Systemic Radionuclide Therapy)

20. ¹⁷⁷Lu / ⁹⁰Y-SIRT / ²²⁵Ac 等靶向核素

- **原理:** 将 β/α 放射性核素 (¹⁷⁷Lu / ⁹⁰Y / ²²⁵Ac) 与靶向配体 (PSMA/DOTATATE/SST/其他抗体) 偶联, 静脉注射后核素累积于表达靶点的肿瘤细胞
- **PDAC 相关情况:**
 - **¹⁷⁷Lu-PSMA:** 适应证为**去势抵抗前列腺癌** (PDAC 不表达 PSMA)
 - **¹⁷⁷Lu-DOTATATE (Lutathera):** 适应证为**神经内分泌肿瘤 NET** (PDAC 是外分泌腺癌, SSTTR 阴性, 不适用)
 - **⚠ 例外:** 胰腺神经内分泌肿瘤 (pNET, 占胰腺肿瘤<5%) 适用; **爸爸是 PDAC 不是 pNET**
- **PDAC 循证:** ☒ **PDAC 无 PSMA/SSTR 靶点表达, 不适用**

⁹⁰Y-SIRT (选择性内放射, 钇-90 微球):

- **原理:** 肝动脉插管注入含钇-90 树脂/玻璃微球, 卡在肝转移灶血管床局部照射 (β 射程 2.5 mm)
- **PDAC 肝转移证据:**
 - 有限证据 (Cao 2010 系列、Kim 2018 综述): 肝优势型转移的姑息治疗
 - 未进入 NCCN PDAC 主流路径

- 主要用于**结直肠癌肝转移 + 肝细胞癌**
- **对本例适用性：**☒ **不推荐**
 - 爸爸是"肝多发转移"非"肝优势型（liver-dominant）"，主病仍在胰腺
 - 全身治疗（AG/GFH375/nal-IRI）是标准
 - 90Y-SIRT 15-40 万自费

第三部分：PDAC 放疗循证核心结论

3.1 NCCN v2.2025 PDAC 指南关键点（放疗部分）

分层策略：

分期	放疗定位	证据等级
可切除 PDAC	新辅助 CRT/SBRT 可选（PREOPANC）	Cat 2A
临界可切除 BR-PDAC	新辅助 mFOLFIRINOX/AG ± CRT/SBRT	Cat 2A
局部晚期 LAPC	诱导化疗 4-6 月后 CRT/SBRT	Cat 2A（LAP07 未证 OS，局控获益）
IV 期 mPDAC（本例）	全身治疗为主，放疗仅限特定姑息	不推荐常规原发灶放疗
术后（R1 切缘）	辅助 CRT 可选	Cat 2B（RTOG 0848 未证 OS）

3.2 核心循证试验

- PREOPANC**（Versteijne et al. *NEJM* 2020, PMID: 32530764）
 - 可切除/BR-PDAC，新辅助 CRT + 手术 vs 直接手术
 - 5 年 OS 20.5% vs 6.5%（长期随访）→ 新辅助 CRT 改善 OS
 - **本例不适用**（IV 期不可手术）
- LAP07**（Hammel et al. *JAMA* 2016, PMID: 27139057）
 - LAPC 诱导 GEM+厄洛替尼 4 月后：CRT 54 Gy vs 化疗
 - OS 无显著差异（15.2 vs 16.5 月），CRT 组局部进展率降
 - **本例不适用**（LAPC 而非 IV 期）
- A021501**（Katz et al. *JAMA Oncol* 2022, PMID: 36107416）
 - BR-PDAC 术前 mFOLFIRINOX ± SBRT，SBRT 未达 OS 终点
 - **本例不适用**（IV 期）
- SMART Trial**（Parikh et al. *IJROBP* 2023, PMID: 36878399）
 - LAPC/BR，MRIdian 50 Gy/5f 在线自适应 SBRT
 - 2 年 OS **53.6%**，Grade ≥3 GI 毒性 **0%**
 - PDAC 单独最强证据，但**仍限于 LAPC**
- MASTERPLAN**（Chang et al. *Lancet Oncol* 2023, PMID: 37541263）

- LAPC 化疗后 SBRT，局部控制显著改善
- **本例不适用**（IV 期）

6. **Herman SBRT LAPC II 期**（*Cancer* 2015, PMID: 25940564）

- 33 Gy/5f + GEM，局部控制 78%，OS 13.9 月
- **本例不适用**

7. **IV 期 mPDAC 姑息放疗证据**（有限）

- Ceha 2000 *IJROBP* (PMID: 10925989)：50 Gy 常规分割姑息止痛，缓解率 ~60%
- Buwenge 2018 *Radiat Oncol* 综述：短程 30 Gy/10f 或 SBRT 25 Gy/5f 姑息止痛证据
- NCCN v2.2025：IV 期难治性癌痛可考虑姑息 EBRT 30 Gy/10f（Cat 2A）

3.3 ASTRO 2019 定位放疗指南（Palta et al. *Pract Radiat Oncol* 2019）

- 所有胰腺放疗必须 IGRT
- LAPC 优先大分割/SBRT
- IV 期患者放疗以症状姑息为唯一目标

3.4 ESMO 2023 PDAC 临床实践指南

- IV 期一线：AG 或 FOLFIRINOX
- IV 期二线：nal-IRI + 5-FU/LV
- **IV 期放疗**：仅限于难治性局部症状（疼痛、SEMS 上游压迫、出血、梗阻）

第四部分：本例患者三层决策建议

层 1：当前（2026-07-23）绝对不适合任何放疗

循证依据（多重叠加）：

禁忌因素	循证依据	结论
活动感染 PCT 0.700 ↑	ASTRO/RTOG 所有 SBRT 协议排除标准	☑ 绝对禁忌
Grade 3 胃衰竭	ACG 2022，任何 GI 放疗会加剧	☑ 绝对禁忌
胆道支架待换+SEMS 在位	SBRT 十二指肠溃疡/穿孔证据（Murphy 2010）	☑ 高危
ECOG 2-3	SBRT 试验入组标准通常 ECOG 0-1	☑ 排除
恶病质活动期	放疗致进一步蛋白消耗（EORTC 2022）	☑ 加剧
IV 期广泛肝转移	NCCN v2.2025 不推荐常规原发灶放疗	☑ 无 OS 获益
血管性帕金森综合征	长期卧床固定放疗定位困难	⚠ 相对禁忌

结论：当前放疗弊 >> 利，无任何放疗指征。全身治疗（AG 桥接/GFH375/nal-IRI）+ 局部支持（NJ 管/EUS-HGS/抗生素升级）是唯一合理路径。

层 2：稳定后可能考虑的姑息场景

前提：Grade 3 胃衰竭缓解、感染完全控制（PCT<0.1）、ECOG 恢复至 0-1、营养/血液学达标。

场景	方案	证据
难治性癌痛（阿片无效）	姑息 EBRT 30 Gy/10 次	NCCN v2.2025 Cat 2A
骨转移疼痛	单次 8 Gy 或 20 Gy/5 次	NCCN 骨转移标准
SEMS 上游肿瘤压迫加剧	短程 SBRT（证据有限）	Herman 2015 参考
局限性肝转移出血	单次 8-10 Gy 姑息	个案报道

技术选择：若考虑姑息，光子 SBRT/短程 EBRT 是标准，无需粒子（质子/重离子）。

层 3：明确不推荐的方法 + 循证反驳

不推荐方法	反驳理由
☒ IV 期广泛肝转移做原发灶质子/重离子"根治性放疗"	无循证；NCCN 不推荐
☒ 日本重离子跨境包价 60-120 万	日本 CIRT 循证仅限 T4N0-1M0 LAPC，IV 期无适应证
☒ 民营机构"海扶+纳米刀+粒子植入综合套餐"	违背单一疗法适应证叠加，无循证
☒ 纳米刀 IRE 治疗 IV 期	IRE 适应证限于 M0 LAPC ≤4-5 cm，IV 期禁忌
☒ 用放疗"替代"化疗	一线化疗（AG）+ 二线（nal-IRI/GFH375）是标准
☒ BNCT 治胰腺癌	无 PDAC 循证
☒ 177Lu-DOTATATE 治 PDAC	PDAC 非 NET，SSTR 阴性
☒ Gamma Knife 治腹部肿瘤	颅内适应证；"体部伽玛刀"精度差于 SBRT

第五部分：家属沟通版一页纸速览

速览表：20 种方法 × 本例适用性

#	方法	简称类别	对爸爸适用性	一句话理由
1	3D-CRT	光子	☑	精度低，已被 IMRT 取代
2	IMRT	光子	△ 姑息可能	5-6 周疗程，当前禁忌，稳定后姑息可考虑
3	VMAT	光子	△ 同 IMRT	IMRT 升级版
4	IGRT	技术叠加	—	是位置校准技术，非独立疗法
5	TOMO 刀	光子	△ 不必要	长靶区场景对本例不必要
6	SBRT/SABR	光子	☑ 当前禁忌	活动感染+SEMS+IV 期广泛转移
7	射波刀	光子（追踪）	☑ 当前禁忌	SBRT 同问题+需植入金标记
8	MR-Linac	光子（MR 引导）	☑ 当前禁忌	证据在 LAPC 非 IV 期
9	Gamma Knife	光子 SRS	☑ 不适用	颅内适应证
10	质子刀	粒子	☑ 不推荐	IV 期无 OS 循证，30-50 万自费
11	重离子（碳离子）	粒子	☑ 明确不推荐	IV 期无循证，30-60 万自费，日本跨境营销陷阱
12	BNCT	粒子	☑ 不适用	PDAC 无循证
13	125I 粒子植入	近距离	☑ 不推荐	IV 期无 OS 依据，路径受限
14	IORT 术中放疗	术中	☑ 绝对不适用	不可手术
15	HDR 近距离	近距离	△ 特殊场景	极少数胆管腔内 HDR 姑息
16	HIFU 海扶刀	超声（非放射）	☑ 不推荐	声窗被 SEMS/气体阻挡
17	IRE 纳米刀	电场（非放射）	☑ 明确不推荐	适应证限 M0 LAPC；心血管+帕金森高危
18	RFA/MWA	热消融	☑ 不推荐	肝多发转移无法逐灶
19	Cryo 冷冻	冷冻	☑ 不推荐	PDAC 无循证
20	177Lu/90Y-SIRT	核素	☑ 不适用	PDAC 无靶点表达

一句话原则

当前阶段放疗不是选项，全身治疗（AG 桥接 / GFH375 试验 / nal-IRI 兜底）+ 局部支持（NJ 管 / EUS-HGS 换支架 / 抗生素升级）是主线。稳定后仅在特定姑息场景（难治性癌痛、骨转移、局限性肿瘤压迫）考虑光子 SBRT 或短程 EBRT，无需粒子。

骗局识别 5 大红旗

- ☑ 承诺“根治”“治愈”“控制转移”
- ☑ IV 期广泛肝转移推销质子/重离子“根治性放疗”（无循证）
- ☑ “碳离子/质子替代化疗”（违背 NCCN）

- 4. ☒ 民营机构"海扶+纳米刀+粒子+免疫组合套餐" 30-100 万预付
- 5. ☒ 跨境"日本重离子包价 60-120 万"（日本 CIRT 循证仅限 LAPC）

⚠ 核心记忆句：

- **IV 期 mPDAC 的循证共识：放疗 = 姑息角色**，不是根治手段
- **绕过全身治疗直接做局部治疗**（放疗/消融）= 违背指南
- 任何"新技术根治胰腺癌"营销 → 索取 **NCT/ChiCTR 注册号 + III 期数据**，无则拒绝

免责声明

本文档为**文献整理，非诊断/治疗建议**。所有决策必须由患者主管医生和 MDT 团队作出。文献引用截至 2026-07-23，循证证据可能随新研究更新。

医疗信息严格保密，本文档仅供张建来家人内部参考。

版本： v1.0 **生成日期：** 2026-07-23 **下次更新触发条件：** 出现新姑息放疗证据 / 家属遇到新推销 / 病情稳定后 MDT 讨论放疗时机 **签名：** 康康 ☒